

TYP 4.1 – równania wymierne

Wiadomo, że $2a^2 - 7ba + 3b^2 = 0$. Oblicz $\frac{a}{b}$.

Równania z dwoma niewiadomymi. Uzależnianie zmiennych.

I sposób

Traktujemy a jako zmienną, a b jako parametr. Powstaje nam wtedy równanie kwadratowe $ax^2 + bx + c = 0$, gdzie $a = 2$, $b = -7b$, $c = 3b^2$.

① Obliczamy Δ oraz rozwiązania równania $2a^2 - 7ba + 3b^2 = 0$.

$$\Delta = 49b^2 - 24b^2 = 25b^2$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{25b^2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{b^2} = 5 \cdot |b| \quad \sqrt{a^2} = |a|.$$

$$a_1 = \frac{7b \ominus 5|b|}{4} = \frac{2b}{4} = \frac{b}{2}$$

$$a_2 = \frac{7b \oplus 5|b|}{4} = \frac{12b}{4} = 3b$$

ten + i - gwarantuje nam poprawne wyniki pomimo usunięcia wartości bezwzględnej.

② Obliczamy stosunek $\frac{a}{b}$ dla a_1 .

$$a = \frac{b}{2} \quad / : b$$

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{2}$$

③ Obliczamy stosunek $\frac{a}{b}$ dla a_2 .

$$a = 3b \quad / : b$$

$$\frac{a}{b} = 3$$

Od p.: $\frac{a}{b} = \frac{1}{2}$ lub $\frac{a}{b} = 3$.

II sposób

① Dzielimy równanie przez b^2 , $b^2 \neq 0$.

$$2 \cdot \frac{a^2}{b^2} - 4 \frac{ba}{b^2} + 3 \cdot \frac{b^2}{b^2} = 0$$

$$2 \left(\frac{a}{b}\right)^2 - 4 \left(\frac{a}{b}\right) + 3 = 0$$

Powstało nam równanie kwadratowe.

② Podstawiamy zmienną pomocniczą t .

$$t = \frac{a}{b}$$

$$2t^2 - 4t + 3 = 0$$

③ Rozwiązujemy równanie kwadratowe.

$$\Delta = 49 - 24 = 25$$

$$\sqrt{\Delta} = 5$$

$$t_1 = \frac{7-5}{4} = \frac{1}{2}$$

$$t_2 = \frac{7+5}{4} = 3$$

④ Całamy podstawienie.

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{2} \quad \text{lub} \quad \frac{a}{b} = 3$$

Odpr.: $\frac{a}{b} = \frac{1}{2}$ lub $\frac{a}{b} = 3$.

$$\sqrt{1-5x} = 7+x$$

Podnoszenie równań do potęgi parzystej. Konieczne założenia.

Aby podnieść równanie/nierówność do potęgi parzystej musimy mieć pewność, że obie strony są nieujemne.

① Obliczamy dziedzinę równania.

Obie strony muszą być nieujemne, aby później móc podnieść równanie do kwadratu.

$$D: 1-5x \geq 0 \quad 7+x \geq 0$$

$$5x \leq 1$$

$$x \geq -7$$

$$x \leq \frac{1}{5}$$

$$D = [-7, \frac{1}{5}]$$

② Rozwiązujemy równanie podnosząc je do kwadratu.

$$\sqrt{1-5x} = 7+x \quad |^2$$

$$1-5x = (7+x)^2$$

$$1-5x = 49+14x+x^2$$

$$x^2+19x+48=0$$

$$\Delta = 361-192 = 169$$

$$x_1 = \frac{-19-13}{2} = -16 \notin D$$

$$x_2 = \frac{-19+13}{2} = -3 \in D$$

Odp.: $x = -3$.

$$5 = \frac{|a-3|}{\sqrt{a^2+1}}$$

Obie strony są nieujemne, zatem możemy podnieść to równanie do kwadratu.

① Rozwiązujemy równanie.

$$5 = \frac{|a-3|}{\sqrt{a^2+1}} \quad | \cdot \sqrt{a^2+1}$$

$$25 = \frac{(a-3)^2}{a^2+1} \quad | \cdot (a^2+1)$$

$$25a^2 + 25 = a^2 - 6a + 9$$

$$24a^2 + 6a + 16 = 0$$

$$\Delta < 0$$

brak rozwiązań

Odp.: brak rozwiązań.